

* Algoritmos de descida

Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$k=0$

Repita enquanto $\nabla f(x_k) \neq 0$

Calcule d^k tal que $\nabla f(x^k)^T d^k < 0$

Escolha $\lambda^k > 0$ tal que $f(x^k + \lambda^k d^k) < f(x^k)$

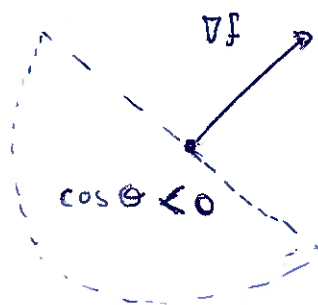
$$x^{k+1} = x^k + \lambda^k d^k$$

$$k = k + 1$$

Para garantir convergência λ^k não pode ser arbitrário.

- Teorema (Direção de Descida)

Se $\nabla f(x)^T d < 0$ então d é uma direção de descida para f , a partir de x



Recall

$$a \cdot b = \|a\| \|b\| \cos \theta$$

* Busca unidirecional

Dada uma função $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, um ponto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ e uma direção de descida $\bar{d} \in \mathbb{R}^n$, queremos encontrar $\lambda > 0$ tal que

$$f(\bar{x} + \lambda \bar{d}) < f(\bar{x})$$

- Busca exata

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\bar{x} + \lambda \bar{d}) \\ \text{sujeito a} \quad & \lambda > 0 \end{aligned}$$

Exemplo:

$$f(\bar{x}) = \frac{1}{2} (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{d} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(\bar{x})^T \bar{d} = [-1 \ -2] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = -5$$

$\bar{d}$ é direção de descida

$$\varphi(\lambda) = f(\bar{x} + \lambda \bar{d}) = f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= f(1 + 3\lambda, \lambda) = \frac{11\lambda^2}{2} - 5\lambda + \frac{3}{2}$$

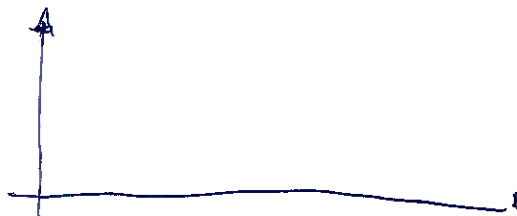
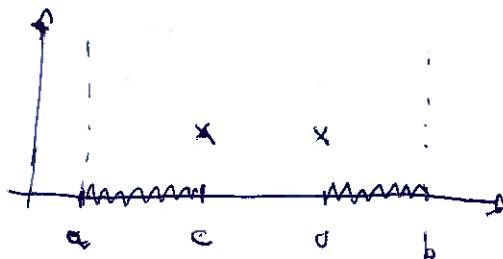
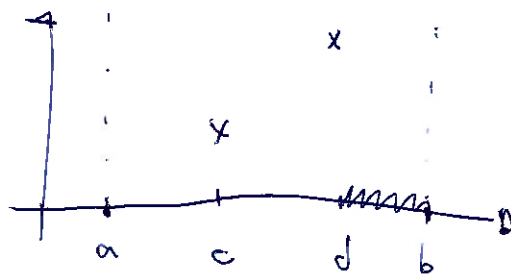
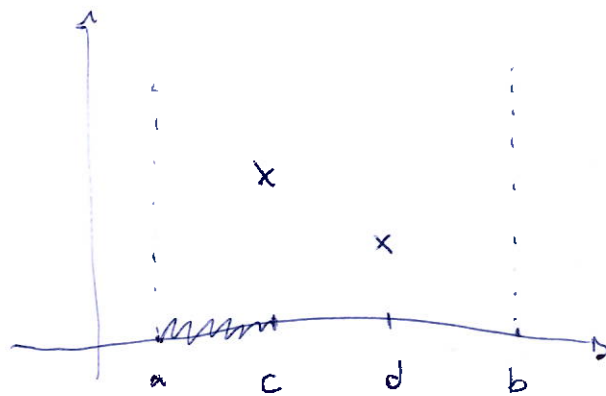
$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = 0 \quad ?$$

* Busca unidimensional iterativa

1) Assumindo que a função é unimodal em $[a, b]$

- Uma função é unimodal se para algum valor m ela decresce para $x \leq m$ e cresce para $x \geq m$

Intuição:



- Algoritmo seção áurea

$$\theta = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618$$

$$c = b - \theta(b-a)$$

$$d = a + \theta(b-a)$$

Enquanto $b-a < tol$

$$\text{se } \varphi(c) < \varphi(d)$$

$$b = d$$

$$d = c$$

$$\varphi(d) = \varphi(c)$$

$$c = b - \theta(b-a)$$

$$\varphi(c) = \text{eval}(c)$$

$$\text{se } \varphi(c) \geq \varphi(d)$$

(senão)

$$a = c$$

$$c = d$$

$$d = a + \theta(b-a)$$

$$\varphi(c) = \varphi(d)$$

$$\varphi(d) = \text{eval}(d)$$

$$\text{return } (a+b)/2$$

* Condição de Armijo

Considere um ponto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, uma direção de descida $\bar{d} \in \mathbb{R}^n$ e $\eta \in (0,1)$.

A regra de Armijo encontra $\lambda > 0$, tal que

$$f(\bar{x} + \lambda \bar{d}) \leq f(\bar{x}) + \eta \lambda \nabla f(\bar{x})^T \bar{d}$$

Algoritmo:

Dados:

$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \bar{d} \in \mathbb{R}^n$$

$$\gamma \in (0,1), \quad \eta \in (0,1)$$

$$\lambda = 1$$

Repita enquanto $f(\bar{x} + \lambda \bar{d}) > f(\bar{x}) + \eta \lambda \nabla f(\bar{x})^T \bar{d}$

$$\lambda = \gamma \lambda$$

